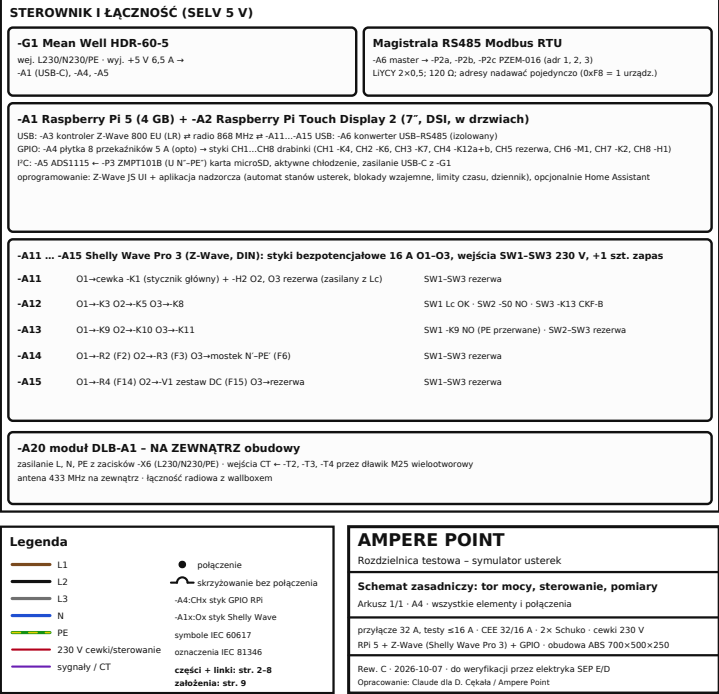
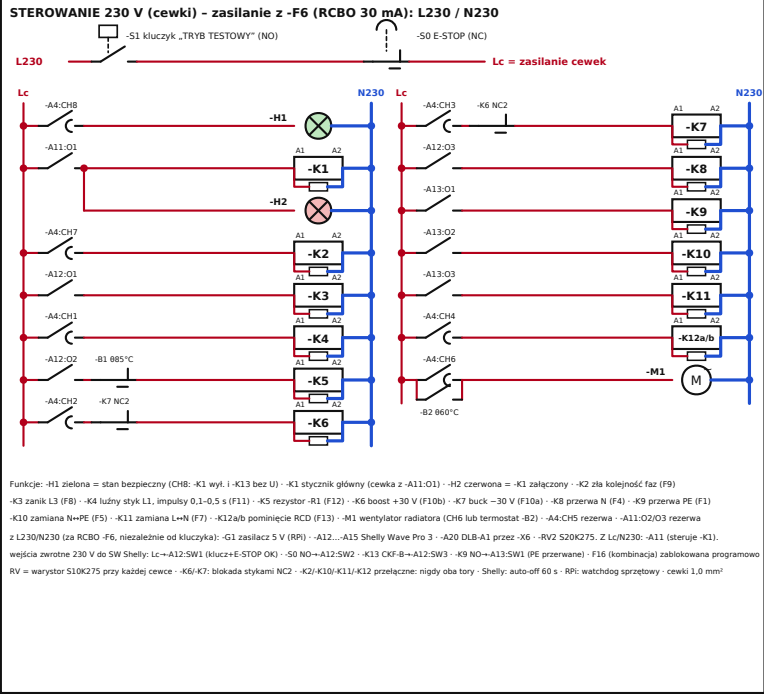
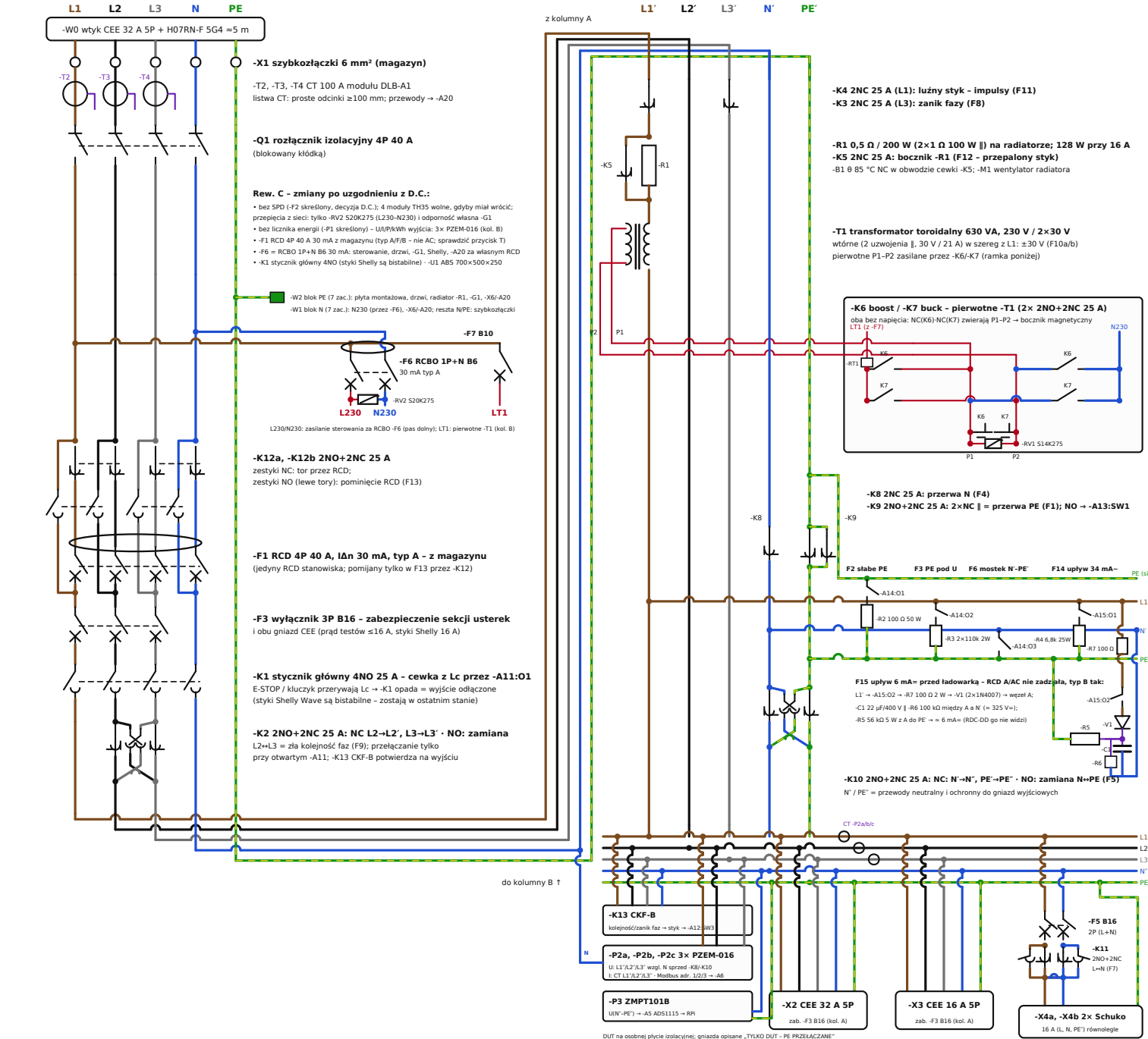


AMPERE POINT - ROZDZIELNICA TESTOWA (SYMULATOR USTEREK INSTALACJI)

Schemat zasadniczy, arkusz 1/1, rew. C - przyłącze 3x400/230 V TN-S 32 A, prąd testów ≤16 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
Urządzenie pobierze wg EN 50191 - obsługa wyłącznie przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem; wyjście załączone = K1 zamknięty (cewka z Lc przez -A11:O1).



Funkcje: -H1 zielona = stan bezpieczny (CHB: -K1 wyl. i -K13 bez U) · -K1 stycznik główny (cewka z -A11:O1) · -H2 czerwona = -K1 załączony · -K2 zła kolejność faz (F9)
-K3 zanik L3 (F8) · -K4 luzny styk L1, impulsy 0,1-0,5 s (F11) · -K5 rezystor -R1 (F12) · -K6 boost +30 V (F10b) · -K7 buck -30 V (F10a) · -K8 przerwa N (F4) · -K9 przerwa PE (F1)
-K10 zamiana N=PE (F5) · -K11 zamiana L=N (F7) · -K12a/b pominięcie RCD (F13) · -M1 wentylator radiatora (CH6 lub termostat -B2) · -A4:CH5 rezerwa · -A11:O2/O3 rezerwa
z L230/N230 (za RCBO -F6, niezależnie od kluczyka): -G1 zasilacz 5 V (RP1) · -A12...-A15 Shelly Wave Pro 3 -C20 DLB-A1 przez -X6 · -RV2 S20K275, Z Lc/N230: -A11 steruje -K1,
wyjścia zerowe 230 V do SW Shelly: Lc→A12-SW1 (klucz+E-STOP OK) · -S0 NO→A12-SW2 · -K13 CKF-B→A12-SW3 · -K9 NO→A13-SW1 (PE przetrwane) · -F16 (kombinacja) zablokowania programowo
RV = warystor S10K275 przy każdej cewce · -K6/-K7: blokada stykami NC2 · -K2/-K10/-K11/K12 przełączne: nigdy oba tory · Shelly: auto-off 60 s · RP1: watchdog sprzętowy · cewki 1,0 mm²

Legenda
L1
L2
L3
N
PE
230 V cewki/sterowanie
sygnały / CT
połączenie
skrzyżowanie bez połączenia
-A4:Chx styk GPIO RP1
-A1x:Ox styk Shelly Wave
symbole IEC 60617
oznaczenia IEC 81346
części + linki: str. 2-8
założenia: str. 9

AMPERE POINT
Rozdzielnica testowa - symulator usterek
Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary
Arkusz 1/1 · A4 - wszystkie elementy i połączenia
przyłącze 32 A, testy ≤16 A · CEE 32/16 A · 2x Schuko · cewki 230 V
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · obudowa ABS 700x500x250
Rew. C · 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D
Opracowanie: Claude dla D. Cekała / Ampere Point

Lista zakupowa z linkami Allegro - rozdzielnica testowa

Ampere Point

Wersja: 2026-10-07 v6 - przyłącze 3x32 A, prąd testów ≤16 A, bez licznika (3x PZEM-016), bez SPD, RCD z magazynu, RCBO sterowania, stycznik główny -K1 (styki Shelly są bistabilne), obudowa ABS 700x500x250, elementy montażowe poza kosztorysem; sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + przekaźniki GPIO. Oznaczenia (-Q1, -K3 ...) odpowiadają schematowi na stronie 1. Linki: **oferta** = konkretna oferta znaleziona w październiku 2026 (sprawdź przed zakupem); **produkt** = karta produktu Allegro (cena „od”); **szukaj** = gotowe wyszukiwanie Allegro z numerem katalogowym, gdy nie udało się potwierdzić aktywnej oferty. Ceny orientacyjne, jeśli były widoczne w wynikach. Przewodów 6 mm² i 2,5 mm² nie ma na liście (są w magazynie).

Koszyki (minimalna liczba zamówień):

- K1** - Aparatura elektryczna - jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)
- K2** - Elektronika i sterowanie - Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)
- K3** - Transformator toroidalny - Indel / Telto / Breve (Allegro)
- K5** - Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD 4P 40 A 30 mA, Shelly Wave Pro 3, moduł DLB-A1 z przekładnikami CT, szybkołączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²

Koszyk K1: Aparatura elektryczna - jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
1	-Q1	Rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 40 A	Noark Ex9I40 4P 40A	1	106,26 zł	106 zł	oferta: HAGER rozłącznik izolacyjny 4P 40A SBN440 modułowy · ok. 106 zł Zamiennik Hager SBN440 (alt. z listy). Brak oferty Noark Ex9I40 4P 40A w wynikach; inne oferty SBN440 od ok. 75 zł. ETI SV440 16597992700 oznaczona jako nieaktualna.
4	-F3	Wyłącznik nadprądowy 3P B16 - zabezpieczenie sekcji usterek i obu gniazd CEE (testy do 16 A)	Noark Ex9BN 3P B16 (kod 100053)	1	29,78 zł	30 zł	oferta: Wyłącznik nadprądowy Ex9BN 3 P B16 Noark 100053 · ok. 30 zł Dokładny kod 100053, 6 kA, 3 moduły.
5	-F5	Wyłącznik nadprądowy 2P B16 (L+N) - gałąź gniazd 230 V	Noark Ex9BN 2P B16	1	30 zł szac.	30 zł	szukaj: Noark Ex9BN 2P B16 (listing) Brak oferty 2P B16 Noark w wynikach (4 zapytania). Alternatywa pełnowartościowa: RCBO/wyłącznik 2P B16 innej marki (Eaton, Hager, ETI) - aparat musi rozłączać L i N.
6	-F6	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy (RCBO) 1P+N B6, 30 mA, typ A - zasilanie sterowania, drzwi, -G1, Shelly, -A20 (własny RCD, niezależny od -F1)	Noark Ex9NL-N 1P+N B6 30 mA typ A (2 mod.) lub Eaton PFL6-6/1N/B/003-A	1	95 zł szac.	95 zł	szukaj: RCBO 1P+N B6 30 mA typ A (listing) Dowolna marka z hurtowni K1 (Noark Ex9NL-N, Eaton PFL6, Hager ADA, ETI KZS-2M) - 1P+N, B6, 30 mA, typ A; 2 moduły. Zastępuje -F6 1P B6 i daje sterowaniu własne RCD.
7	-F7	Wyłącznik nadprądowy 1P B10 - pierwotne transformatora	Noark Ex9BN 1P B10 (kod 100006)	1	8,19 zł	8 zł	oferta: NOARK Wyłącznik nadprądowy 1 P B10A 6kA AC 100006 · ok. 8 zł Dokładny kod 100006. Cena ze snippetu (zakres u innych 7,20-11,50 zł); ten sam sprzedawca co poz. 6.
8	-K3, -K4, -K5, -K8	Stycznik modułowy 25 A, 2 styki NC, cewka 230 V AC, 1 moduł (zanik L3, luźny styk, bocznik rezystora, przerwa N)	Noark Ex9CH25 02 230V	4	76,83 zł	307 zł	oferta: STYCZNIK MODUŁOWY INSTALACYJNY 25A 2NC 230V AC Ex9CH25 02 NOARK 107017 · ok. 77 zł Dokładny model Ex9CH25 02 230 V, 1 moduł, 2NC. BOM: 5 szt. Inne oferty 79-114 zł.
9	-K2, -K6, -K7, -K9, -K10, -K11, -K12a, -K12b	Stycznik modułowy 25 A, 2NO+2NC (przełączny), cewka 230 V AC, 2 moduły (zamiana faz, boost, buck, przerwa PE z potwierdzeniem NO→A13:SW1, zamiana N-PE, zamiana L-N, pominięcie RCD x2)	Noark Ex9CH25 22 230V (kod 102414)	8	110 zł	880 zł	oferta: NOARK Stycznik 2-modułowy Cewka 25A 230V AC 2xNO 2xNC TH35 DIN 4N (Ex9CH25 22 102414) · ok. 110 zł Dokładny kod 102414, 2NO+2NC, 2 moduły. BOM: 7 szt. Ten sam sprzedawca co poz. 8.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
10	-K13	Przełącznik kolejności i zaniku faz, 1 moduł	F&F CKF-B	1	77 zł	77 zł	oferta: PRZEKAŹNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ OPÓŹNIENIE 4S ASYMETRIA 55V F&F CKF-B · ok. 77 zł Dokładny model F&F CKF-B, 1NO 10 A, TH35. Inne oferty 70-82 zł (np. 6842090330).
11	-K1	Stycznik modułowy 25 A, 4NO, cewka 230 V AC, 2 moduły – stycznik główny wyjścia (cewka z Lc przez - A11:01; E-STOP/kłuczyk odłączają wyjście sprzętowo, bo styki Shelly Wave Pro 3 są bistabilne)	Noark Ex9CH25 40 230V	1	85 zł szac.	85 zł	szukaj: Noark Ex9CH25 40 230V – stycznik modułowy 25 A 4NO (listing) Ten sam sprzedawca co poz. 8/9 (Ex9CH25 02/22). Zamiennik: dowolny stycznik modułowy 4NO 25 A z cewką 230 V AC (Hager ESC425, Eaton Z-SCH230/25-40).
12	-W1, -W2	Blok rozdzielczy 1P 125 A, 7 zacisków, na TH35 x2 (-W1 szyna N, -W2 szyna PE strony zasilania: płyta montażowa, drzwi, radiator, -G1, -X6)	blok rozdzielczy 1P 125 A 7 otworów (Elektro-Plast / Pawbol)	2	31,67 zł	63 zł	oferta: Blok rozdzielczy LKN 125A (1x3 5/1x16 - 6x16) szary F-ELEKTRO · ok. 32 zł Zamiennik: 1P 125 A, 8 zacisków (1x35+1x16+6x16), TH35. Brak bloku 1P x7 Elektro-Plast/Pawbol/Simet w wynikach. BOM: 2 szt.
15	-X2	Gniazdo stałe CEE 32 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 125-6	1	29,90 zł	30 zł	oferta: GNIAZDO SIŁOWE stałe izolowane pięciobiegunowe IP44 32A 5P 125-6 PCE · ok. 30 zł Dokładny model PCE 125-6. Tańsze oferty tego modelu od 18,76 zł (np. 7568391953, 5505718596).
16	-X3	Gniazdo stałe CEE 16 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 115-6	1	19,57 zł	20 zł	oferta: Gniazdo stałe PCE 16A 5P 400V 6h IP44 115-6K · ok. 20 zł Wariant 115-6K (kompaktowa obudowa PCE), parametry zgodne 16 A 5P 400 V IP44. Inne oferty 14,50-27 zł.
17	-X4a, -X4b	Gniazdo Schuko 16 A natynkowe hermetyczne IP44 z klapką	Elektro-Plast Elektro 16A IP44 natynkowe	2	10,45 zł	21 zł	szukaj: Hermes gniazdo pojedyncze n/t z/u IP44 z klapką białe 0321-01 (Elektro-Plast Nasielsk) · ok. 10 zł Cena ze snippetu bez konkretnej oferty. Znalaziona pewna oferta tylko dla wersji podwójnej 0322-01: 11437916512. BOM: 2 szt.
18	-W0	Wtyczka CEE 32 A 5P 400 V IP44 (przewód zasilający)	PCE 025-6 (lub 0253-6 GRIP)	1	22,95 zł	23 zł	oferta: Wtyczka przenośna przemysłowa PCE 025-6 32A 5P 400V 6h IP44 CEE czarna 3F · ok. 23 zł Dokładny model PCE 025-6, zaciski 2,5-6 mm2 (pasuje do 5G4 i 5G2,5). Wersja GRIP 0253-6 oferta 12767537534 ok. 30,88 zł.
19	-W0	Przewód giętki H07RN-F 5G4 mm² (m) – 5 m; 4 mm² wystarcza na 32 A przy krótkim przewodzie	H07RN-F 5G4 (OnPd 5x4)	5	21,67 zł	108 zł	oferta: Przewód gumowy Hilark H07RN-F 5x4 mm² 1 m (OnPd 5x4) · ok. 22 zł Cena za 1 m; 5 m ok. 108 zł. Inna oferta 1 m: 16731021320. Przy krótkich ładowaniach testowych 5G2,5 (np. 6016835496) jest wyraźnie tańsze.
20	-S0	Przycisk bezpieczeństwa grzybkowy Ø22, 1NC+1NO (blok NO dokupić, jeśli wersja ma tylko 1NC), odblokowanie przez obrót	XB2-BS542 (klon) / Spamel ST22-B	1	20 zł	20 zł	oferta: PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA GRZYBEK XB2 BS542 METALOWY · ok. 20 zł Adelid XB2-BS542 11,99 zł ma tylko 1NC – dokupić blok styku NO (ok. 8 zł) albo wybrać wersję BS545 (1NC+1NO). Odblokowanie obrotem, kołnierz metalowy.
21	-S1	Przełącznik kłuczykowy Ø22, 2 położenia, 1NO, kłuczyk wyjmowany w 0	XB2-BG21 / LAY5-BG21 (klon), 1NO	1	25 zł szac.	25 zł	szukaj: Przełącznik kłuczykowy 22 mm BG21 (klon XB2/LAY5), 2 położenia, 1NO (listing) Klony BG21 16–30 zł; oryginał Spamel ST22-SAA-10 ok. 89 zł (oferta 14569609102), jeśli wolisz markowy. Kłuczyk wyjmowany w położeniu 0.
22	-H1, -H2	Lampka sygnalizacyjna LED Ø22 230 V (zielona + czerwona)	AD16-22DS 230V	2	6,82 zł	14 zł	szukaj: Kontrolka AD16-22DS/G-230V A C/DC zielona LED 22mm · ok. 7 zł Brak bezpośredniego URL oferty w wynikach; cena ze snippetu (zielona 6,82 zł, czerwona ok. 7,50 zł). Potrzeba 1 zielona + 1 czerwona.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
23	-U1	Obudowa plastikowa (ABS) 700×500×250 mm IP65 z ocynkowaną płytą montażową, drzwi pełne (wariant z drzwiami przezroczystymi +50-100 zł)	obudowa hermetyczna ABS 700x500x250 z płytą (np. OP500700250)	1	399 zł	399 zł	oferta: Rozdzielnia skrzynka elektryczna ABS IP65 70x50x25 obudowa plastikowa (z płytą montażową) · ok. 399 zł [alternatywa] Komplet: obudowa, zamek, płyta ocynkowana, uchwyty. Alternatywa: ta sama obudowa z drzwiami przezroczystymi ok. 449 zł.
Razem koszyk K1						2 341 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K2: Elektronika i sterowanie - Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
31	-A1	Komputer sterujący Raspberry Pi 5 4 GB	Raspberry Pi 5 4GB	1	410 zł	410 zł	oferta: Raspberry Pi 5 4GB RAM · ok. 410 zł Sama płytka RPi 5 4GB. Ocena 4,93/131 opinii. Inne oferty 599-672 zł (zestawy/droższe sklepy).
32	-A2	Ekran dotykowy 7" DSI 720×1280 pojemnościowy (w drzwiach)	Raspberry Pi Touch Display 2	1	281,99 zł	282 zł	oferta: Raspberry Pi Touch Display 2 - ekran dotykowy 7" 1280x720px pojemnościowy · ok. 282 zł Oryginalny RPi Touch Display 2, DSI 720x1280. Alternatywna oferta 16809822561 w tej samej cenie.
33	-A3	Kontroler Z-Wave USB serii 800, EU 868 MHz, Z-Wave LR	Zooz ZST39 LR (EU) lub Aeotec Z-Stick 7 (EU)	1	189 zł	189 zł	oferta: Moduł kontroli Z-Wave Zooz 800 USB ZST39 - WERSJA LONG RANGE! · ok. 189 zł Zooz ZST39 LR, 868,42 MHz EU, SDK 7.18.3, Z-Wave LR. Ocena 4,82/11 opinii.
34	-A4	Płytkę 8 przełączników 5 A/250 V AC na GPIO RPi z optoizolacją (K2, K4, K6, K7, K12a+b, -H1, wentylator)	Waveshare RPi Relay Board (B) 8-ch	1	95 zł	95 zł	oferta: Moduł z 8 przełącznikami dla Raspberry Pi szyna DIN (Waveshare RPi Relay Board (B), SKU 154 · ok. 95 zł Waveshare RPi Relay Board (B): styki 5A/250VAC (nie 10A), optoizolacja, uchwyt DIN w zestawie. Inne oferty 89-105 zł.
35	-P2a, -P2b, -P2c	Miernik 1-faz. RS485 Modbus (U, I, P, energia) 80-260 V z przekładnikiem 100 A - po jednym na fazę wyjścia (zastępuje licznik)	Peacefair PZEM-016	3	144 zł	432 zł	oferta: PZEM-016 C PZEM-014 PZEM-016 Woltomierz Amperomierz (3WC151357) · ok. 144 zł Cena ze snippetu (144-164 zł zależnie od oferty); sprawdzić czy wariant z CT 100A i RS485. Mało ofert PZEM-016 na Allegro.
36	-P3	Moduł pomiaru napięcia AC izolowany (U N~PE)	ZMPT101B moduł	1	26,86 zł	27 zł	oferta: MODUŁ ZMPT101B DO MONITOROWANIA NAPIĘCIA AC Z INTEGROWANYM PRZETWORNIKIEM · ok. 27 zł · Magazyn Allegro Do 250 VAC, zasilanie 5-30 V, wyjście analogowe. Alternatywy: 16621623553, 17610832977 (18-30 zł).
37	-R1	Rezystor mocy 1 Ω 100 W w obudowie aluminiowej (2 równolegle = 0,5 Ω / 200 W; 128 W przy 16 A)	RX24 1R 100W	2	33,90 zł	68 zł	produkt: Rezystor drutowy 100W 1 ohm opornik (AH-100WS 1R J) · ok. 34 zł Odpowiednik RX24 100W 1R w obudowie alu z radiatorem; potrzeba 2 szt. Brak tańszej oferty RX24 100W 1R w wynikach.
38	-R1	Radiator aluminiowy ok. 150×100×40 mm	radiator profil 150x100x40	1	27,06 zł	27 zł	oferta: RADIATOR NATURALNY ALUMINIOWY 150 MM · ok. 27 zł Długość 150 mm, 24 żebra; szerokość/wysokość nie potwierdzone (150x100x40). Alternatywa: 150/130/40 mm używany 45 zł.
39	-M1	Wentylator 120×120×38 mm 230 V AC	wentylator 120x120x38 230V AC	1	38 zł	38 zł	oferta: WENTYLATOR SUNON A2123HST-7 120X120X38 WIATRAC · ok. 38 zł Sunon 230V AC, 22W, 210 m3/h, 46 dBA, łożysko ślizgowe. Wersja kulkowa (12859748637) ok. 43-45 zł.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
40	-B1, -B2	Termostat bimetaliczny KSD301: 85 °C NC (blokada rezystora) + 60 °C NO (wentylator)	KSD301 85C NC, KSD301 60C NO	2	3,60 zł	7 zł	oferta: Termostat bimetaliczny NC 10A 250V 85C ksd301 · ok. 4 zł · atelektronics 85C NC. Wersja 60C NO osobno ok. 2,55-3,00 zł (listing 'KSD301 60C NO'); u tego samego sprzedawcy różne temp.
41	-R2	Rezystor 100 Ω 50 W aluminiowy (słabe PE)	RX24 100R 50W	1	6,90 zł	7 zł	oferta: REZYSTOR DRUTOWY 50W 100 OHM · ok. 7 zł Drutowy z radiatorem alu, 100R 50W, montaż śrubowy (odpowiednik RX24). Inne oferty 10-15 zł.
42	-R3	Rezystor 110 kΩ 2 W metalizowany (2 szeregowo = 220 kΩ, PE pod napięciem)	110k 2W	2	1 zł szac.	2 zł	szukaj: rezystor 110k 2W
43	-R4	Rezystor 6,8 kΩ 25 W (upływ AC 34 mA)	RX24 6K8 25W	1	8 zł szac.	8 zł	szukaj: Rezystor mocy 6,8 kohm 25W z radiatorem Brak oferty 6K8 25W w wynikach (tylko 6R8 = 6,8 Ω). Alternatywa: 2× 3,3 kΩ 25 W szeregowo (=6,6 kΩ, 35 mA) albo 2× 13 kΩ 10 W równolegle (=6,5 kΩ). ...
44	-V1, -C1, -R5, -R6, -R7	Zestaw upływu DC 6 mA: 2× dioda 1N4007 (szeregowo), kondensator 22 μF 400 V, rezystor 56 kΩ 5 W, rezystor 100 kΩ 1 W, rezystor 100 Ω 2 W (ograniczenie prądu ładowania C1)	1N4007, 22uF/400V, 56k 5W, 100k 1W, 100R 2W	1	10 zł	10 zł	oferta: Dioda Prostownicza 1N4007 100 0V 1A 10szt · ok. 10 zł Cena = suma składników: diody 1N4007 10 szt. 2,20 zł (oferta) + kondensator 22 μF/400 V ok. 3 zł + 56 kΩ 5 W ok. 2 zł + 100 kΩ 1 W ok. 1 zł + 100 Ω 2 W ok. ...
45	-RV1, -RV2, -RT1	Warystor S14K275 (-RV1 pierwotne T1) + warystor S20K275 (-RV2 L230-N230, ochrona elektroniki bez SPD) + termistor NTC 10D-20 (softstart T1)	S14K275, S20K275, NTC 10D-20	1	25 zł	25 zł	oferta: WARYSTOR 14mm TNT S14K275 430V 275V AC 350V DC 275VAC · ok. 25 zł Cena = suma: S14K275 5 szt. 5,49 zł (oferta) + S20K275 ok. 2,5 zł + NTC 10D-20 ok. 17 zł (tańsza alternatywa NTC 10D-15 ok. 5 zł).
46	RV	Warystor S10K275 - opakowanie 10 szt. (gasik równolegle do każdej z 13 cewek 230 V → 2 opakowania)	S10K275	2	4,90 zł	10 zł	oferta: [10 szt] Warystor AVX 275Vac VE 13= S10K275 Ø10 · ok. 5 zł Zamiennik AVX VE13 = S10K275, opak. 10 szt. Na 12 szt. potrzeba 2 opak. Oryginał EPCOS S10K275 w ofercie 18376389078.
47	-	Przewód LiYCY 2×0,5 mm² ekranowany (RS485) - m	LiYCY 2x0,5	10	2,09 zł	21 zł	oferta: Przewód sterowniczy LIYCY 2x0, 5 300/300V 1szt=1m.b · ok. 2 zł Cena za 1 m.b.; polski kabel, ekran. Alternatywy: Helukabel 2,70 zł/m, Bitner 3,56 zł/m, LAPP Unitronic 3,60 zł/m.
48	-	Przewód LgY 1,0 mm² 100 m (czarny + niebieski) - obwody cewek 230 V	LgY 1,0 mm² 100 m	2	52 zł	104 zł	oferta: Kabel przewód linka LGY H05V-K 1mm2 100m czarny · ok. 52 zł Krażek 100 m, czarny; ten sam sprzedawca ma inne kolory (pomarańcz 7738176466, żółto-zielony 7738167527) w tej cenie.
56	-A5	Przetwornik ADC 16-bit I2C (odczyt ZMPT101B na RPi)	ADS1115 moduł	1	29,99 zł	30 zł	oferta: Przetwornik ADC ADS1115 16-bit I2C 4 kanały do Arduino Raspberry Pi · ok. 30 zł Generyczny moduł ADS1115. Tańsza alt.: IMZ 16194318483 za 20,91 zł; MSALAMON 13178695678 za 23,19 zł.
57	-A6	Konwerter USB-RS485 izolowany galwanicznie (Modbus RTU: 3× PZEM-016)	USB RS485 izolowany (CH340/FT232)	1	113 zł	113 zł	oferta: Konwerter USB na RS232 RS485 TTL Izolowany FT232RL DIN (Waveshare 15817) · ok. 113 zł Waveshare 15817: FT232RL, pełna izolacja galwaniczna, TVS, obudowa alu na DIN. Inne oferty 106-131 zł.
58	-G1	Zasilacz DIN 5 V 6,5 A (RPI 5 + ekran + płytka przekaźników)	Mean Well HDR-60-5	1	80,81 zł	81 zł	produkt: Zasilacz Mean Well HDR-60-5 DIN 5 V 6,5 A 32 W · ok. 81 zł Karta produktu; oferty 80,81-99,99 zł (Smart). 5 V / 6,5 A / 32,5 W, szyna DIN.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
59	-A1	Karta microSD 32 GB A2 + Raspberry Pi Active Cooler + kabel USB-C z otwartymi końcami (zasilanie z -G1)	microSD 32GB A2, RPi Active Cooler, kabel USB-C	1	85 zł	85 zł	oferta: Aktywna chłodnica Raspberry Pi SC1148 dla Raspberry Pi 5 (Active Cooler) · ok. 85 zł Cena = suma: Active Cooler 42,25 zł (oferta) + microSD Adata Premier Pro 32 GB A2 36,90 zł (oferta 8277242848) + kabel USB-C z otwartymi końcami ok. 6 zł.
Razem koszyk K2						2 070 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K3: Transformator toroidalny - Indel / Telto / Breve (Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
51	-T1	Transformator toroidalny 230 V / 2×30 V, 630 VA (uzwojenia równoległe: 30 V / 21 A), z zestawem montażowym	Indel TST 630 (2×30 V) lub Telto TTO 630 2×30 V	1	569,45 zł	569 zł	szukaj: Transformator toroidalny Indel TS T600 2x30V 10A 600VA (listing 2x30V) · ok. 569 zł Brak oferty 630 VA 2×30 V w wynikach; TST600 2×30 V 10 A ok. 569 zł (cena ze snippetu, bez URL). Alternatywa 630 VA 2×24 V ok. ...
Razem koszyk K3						569 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K5: Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD 4P 40 A 30 mA, Shelly Wave Pro 3, moduł DLB-A1 z przekładnikami CT, szybkozłączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
2	-F1	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40 A 30 mA typ A	własny RCD 4P 40 A 30 mA (zalecany typ A; sprawdzić test T)	1	—	—	z magazynu / w komplecie
60	-A11...-A15 (+1 zapas)	Shelly Wave Pro 3 (Z-Wave, 3 × 16 A styki bezpotencjałowe, 3 wejścia SW) -- -A11 = stycznik główny L1 L2 L3, -A12...-A15 = cewki usterek i drabinka upływów	Shelly Wave Pro 3	6	—	—	produkt: Shelly Europe Shelly Qubino Wave Pro 3 Przekaznik · cena rynkowa ok. 229 zł Karta produktu; oferty 229,48-332 zł (typowo ~250 zł). Wersja LR (EU) ok. 315 zł: produkt fb0e1f3. 3x16A styki bezpot., DIN.
61	-T2, -T3, -T4	Przekładniki prądowe modułu DLB-A1 (w komplecie z modułem) – listwa CT	DLB-A1 CT 100 A	3	—	—	z magazynu / w komplecie
62	-X1, -X6	Szybkozłączki 2- i 3-wejściowe (zestaw w magazynie) – połączenia N/PE wyjścia, rozgałęzienia sterowania, zaciski DLB	WAGO 221 lub równoważne	1	—	—	z magazynu / w komplecie
63	-A20	Moduł DLB-A1 (dynamiczne równoważenie obciążenia) – montaż na zewnątrz obudowy, zasilanie z -X6, antena 433 MHz	DLB-A1	1	—	—	z magazynu / w komplecie
64	-	Przewody 6 mm ² (tor 32 A: -X1 → -Q1 → -F1 → -F3) i 2,5 mm ² (sekcja usterek, gniazda) – z magazynu	LgY / H07V-K 6 i 2,5 mm ²	1	—	—	z magazynu / w komplecie
Razem koszyk K5						0 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Kosztorys zbiorczy

Koszyk	Zakres	Suma
K1	Aparatura elektryczna – jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)	2 341 zł

Koszyk	Zakres	Suma
K2	Elektronika i sterowanie – Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)	2 070 zł
K3	Transformator toroidalny – Indel / Telto / Breve (Allegro)	569 zł
K5	Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD 4P 40 A 30 mA, Shelly Wave Pro 3, moduł DLB-A1 z przekładnikami CT, szybkozłączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm ²	0 zł
Razem (brutto, orientacyjnie)		4 981 zł
w tym obudowa		399 zł
bez obudowy		4 582 zł

Nie uwzględniono: RCD, przewodów 6 i 2,5 mm², szybkozłączek, Shelly Wave Pro 3 i przekładników DLB (magazyn) oraz kosztów wysyłki (3 paczki). Rozrzut cen na Allegro $\pm 25\%$.

Poza kosztorysem (na życzenie D.C.): elementy montażowe, dobór na etapie montażu: Szyna montażowa TH35 perforowana 2 m; Kanał kablowy grzebieniowy 40×60 mm, 2 m ×2; Kratka wentylacyjna z filtrem 120×120 mm ×2; Dławnice poliamidowe IP68: M20 ×3, M25 ×2, M32 ×1; Zestaw tulejek izolowanych 0,5–6 mm² z zaciskarką.

Założenia przyjęte do schematu (do potwierdzenia) i pytania otwarte

Zakres i zasilanie. Przyłącze 3×400/230 V, 32 A (wtyk CEE 32 A, przewód H07RN-F 5G4, 5 m), ale **prąd testów ograniczony do 16 A na fazę** wyłącznikiem -F3 B16 za RCD – zgodnie z Twoją uwagą o krótkich testach. Dzięki temu cała sekcja usterek jest na aparaturze modułowej 25 A i przewodach 2,5 mm². Gniazdo CEE 32 A jest mechanicznie 32 A, elektrycznie 16 A (ładowarka 22 kW będzie ograniczona). Obudowa: wolnostojąca skrzynka z ABS 700×500×250 mm IP65 z ocynkowaną płytą montażową (ok. 400 zł zamiast 1600 zł za Rittal AX); ekran 7" i przyciski w drzwiach, gniazda na ścianie bocznej lub dolnej; montaż później.

Zabezpieczenia minimalne (pomiar i uruchomienie przez elektryka E/D): rozłącznik 4P 40 A, jeden RCD 4P 40 A 30 mA z **magazynu** (pomijany stycznikami tylko w F13; wymagany typ A, F lub B – typu AC nie montuj, bo ładowarka i zestaw F15 dają składową stałą; sprawdź oznaczenie i przycisk T), MCB 3P B16 sekcji, 2P B16 gniazd 230 V, B10 transformatora oraz **-F6 jako RCBO 1P+N B6 30 mA** dla sterowania – obwody 230 V na drzwiach (kluczyk, E-STOP, lampki), zasilacz -G1, Shelly i zewnętrzny moduł DLB-A1 są wtedy za własnym RCD, który nie wyłącza się razem z -F1 podczas testów upływu. **Bez SPD** – zgodnie z Twoją decyzją; moja uwaga: przed przepięciami z sieci elektronikę (RPI, PZEM, Shelly, ADS1115) chroni wtedy tylko odporność własna zasilacza -G1 i jeden warystor -RV2 S20K275 na L230-N230 (2-3 zł), który dodałem za -F6; warystorów nie daję na szynach wyjściowych, bo przy przerwie N (F4) może tam być ~400 V. Stanowisko podłączaj do instalacji z własnym ogranicznikiem; na szynie zostają 4 moduły wolnego miejsca, gdyby SPD miał wrócić.

Dlaczego zostały jakieś styczniki, skoro mamy Shelly: styki Shelly są tylko zwierne (NO) i nie mają sprzętowej blokady między sobą. Tam, gdzie usterka musi zniknąć po zaniku sterowania (przerwa PE, N, L3, bocznik rezystora), potrzebny jest styk rozwierny – stycznik 2NC za ok. 77 zł. Tam, gdzie zamieniamy dwa przewody (fazy, N-PE, L-N, tor RCD), potrzebny jest styk przełączny z mechaniczną gwarancją „nigdy oba” – stycznik 2NO+2NC za ok. 110 zł. Para styczników przemysłowych Schneidera została usunięta; zamiana faz to jeden -K2. **Stycznik główny -K1** (4NO 25 A, ok. 85 zł) wrócił w tej rewizji z konkretnego powodu: Shelly Wave Pro 3 ma przekaźniki **bistabilne** (producent podaje pobór <0,3 W, karta: „bistable latching relay”) – po zaniku zasilania styki zostają w ostatnim stanie, więc odcięcie zasilania -A11 kluczykiem/E-STOP-em nie otworzyłoby wyjścia. Teraz -A11:O1 steruje tylko cewką -K1 zasilaną z Lc; przerwanie Lc zawsze zrzuci -K1. Pierwotne transformatora (-K6/-K7) dałoby się zrobić na Shelly Wave Pro 2 + Pro Shutter z blokadą programową – zostawiłem styczniki (2×110 zł), bo zwarcie uzwojenia przy błędzie oprogramowania jest zbyt kosztowne; jeśli wolisz wariant Shelly, powiedz.

Sterowanie. Raspberry Pi 5 z ekranem 7" w drzwiach; -A11...-A15 Shelly Wave Pro 3 po Z-Wave (-A11 zasilany z Lc steruje cewką -K1; pozostałe sterują cewkami usterek i drabinką upływów); płytka 8 przekaźników GPIO (styki 5 A) na przełączenia szybkie (-K4 impulsy, -K6/-K7, -K12, -K2, lampka -H1, wentylator). Lampki wg EN 50191: zielona -H1 = stan bezpieczny (RPI potwierdza: -K1 wyłączony i CKF-B nie widzi napięcia), czerwona -H2 = -K1 załączony, czyli napięcie na gniazdach. Potwierdzenie przerwy PE: styk NO stycznika -K9 (teraz 2NO+2NC) → -A13:SW1. Zabezpieczenia programowe bez dodatkowego sprzętu: auto-off 60 s na każdym wyjściu Shelly, watchdog sprzętowy RPi 5 (po restarcie GPIO wracają do stanu wejść → przekaźniki -A4 opadają), boost F10b dozwolony tylko przy napięciu sieci ≤ 235 V (PZEM mierzy do 260 V), kombinacja F16 (PE+N+mostek) zablokowana. Pomiar **bez licznika**: trzy PZEM-016 (Modbus RTU, adresy 1-3 nadane programowo) mierzą napięcie, prąd, moc i energię każdej fazy wyjścia – to wystarcza do kontroli sesji ładowania; ich wejścia napięciowe odniesione są do N sprzed styczników -K8/-K10 (stały), bo przy przerwie N (F4) pływający N" dałby na PZEM nawet 400 V; ZMPT101B mierzy N"-PE"; CKF-B jest niezależnym potwierdzeniem kolejności faz. Uwaga do Shelly: posiadane Wave Pro 3 nie mają pomiaru energii (tylko styki), a Wave Pro Shutter / Dimmer 1PM mierzą, lecz nie przeniosą 16 A w tym układzie – dlatego pomiar robi PZEM, a nie Shelly. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna.

Elementy montażowe (szyna TH35, kanał grzebieniowy, dławnice, kratki wentylacyjne, tulejki) są poza tabelą i podsumowaniem – dobierzemy je na etapie montażu; wentylacja radiatora -R1 wymaga wtedy kratki z filtrem.

Szybkoszłączki z magazynu zastępują złączki szynowe: wejście zasilania, rozgałęzienia N/PE wyjścia, zaciski DLB. Zostały tylko dwa bloki rozdzielcze 125 A na N i PE strony zasilania (-W1, -W2, po 7 zacisków: N230, PE płyty montażowej, drzwi, radiatora, -G1, -X6). Dla toru 32 A (od -X1 do -F3) użyj szybkoszłączek 6 mm² (seria 221-61x) i przewodu 6 mm²; za -F3 wystarczą 2,5 mm².

Transformator. 230 V / 2×30 V, 630 VA, uzwojenia wtórne równolegle (30 V / 21 A) na stałe w szeregu z L1; przełączanie po stronie pierwotnej (-K6 boost, -K7 buck), w spoczynku pierwotne zwarte stykami NC. Daje 200 V / 260 V przy 230 V sieci.

Rezystor „przepalony styk”. 0,5 Ω / 200 W (2×1 Ω 100 W równolegle) na radiatorze z wentylatorem; przy 16 A to 128 W – oprogramowanie ogranicza do 60 s, termostat 85 °C w obwodzie cewki -K5 zdejmuje usterkę sprzętowo.

Pytania, które zostały otwarte:

- Ile dokładnie Shelly Wave Pro 3 (i Wave Pro 2) jest w magazynie? Potrzeba 5 + 1 zapas. Czy jest już kontroler Z-Wave USB? (poz. 33 można wtedy skreślić, –189 zł)

- Pomiar wyjścia: 3× PZEM-016 + izolowany konwerter RS485 to ok. 545 zł wg ofert. Tańszy wariant o tej samej funkcji: 3× PZEM-004T v3 (TTL, ok. 50 zł/szt.) + 3 przejściówki USB-UART (ok. 10 zł/szt.) ≈ 180 zł – kosztem trzech portów USB i mniej odpornej magistrali. Który wolisz?
- Transformator: 2×30 V daje 200/260 V; jeśli ładowarki mają progi szersze niż $\pm 10\%$ (często 190/265 V), potrzebne byłoby 2×35 V (195/265 V, 630 VA). Znasz progi swoich ładowarek?
- Jak dziś jest podłączone gniazdo „AWARIA” na obecnej skrzynce – odtworzyć na stałe, czy wystarczą usterki przełączalne?
- Ładowarki testowe: egzemplarze „do zużycia” czy mają zostać sprawne? (260 V przez 30 s i przesunięcie punktu zerowego.)
- Oprogramowanie: Home Assistant (znasz) czy osobna aplikacja Python + Z-Wave JS UI (lepsze blokady)? Sprzęt ten sam.
- Czy jest przewód giętki 5G4 lub 5G6 do zasilania (poz. 19 można wtedy skreślić)?

Następne etapy po akceptacji: (3) rozmieszczenie elementów na płycie montażowej obudowy 700×500 i w drzwiach, (4) lista połączeń zacisk-po-zacisku i okablowanie, (5) oprogramowanie: automat stanów, blokady, ekran dotykowy, dziennik.